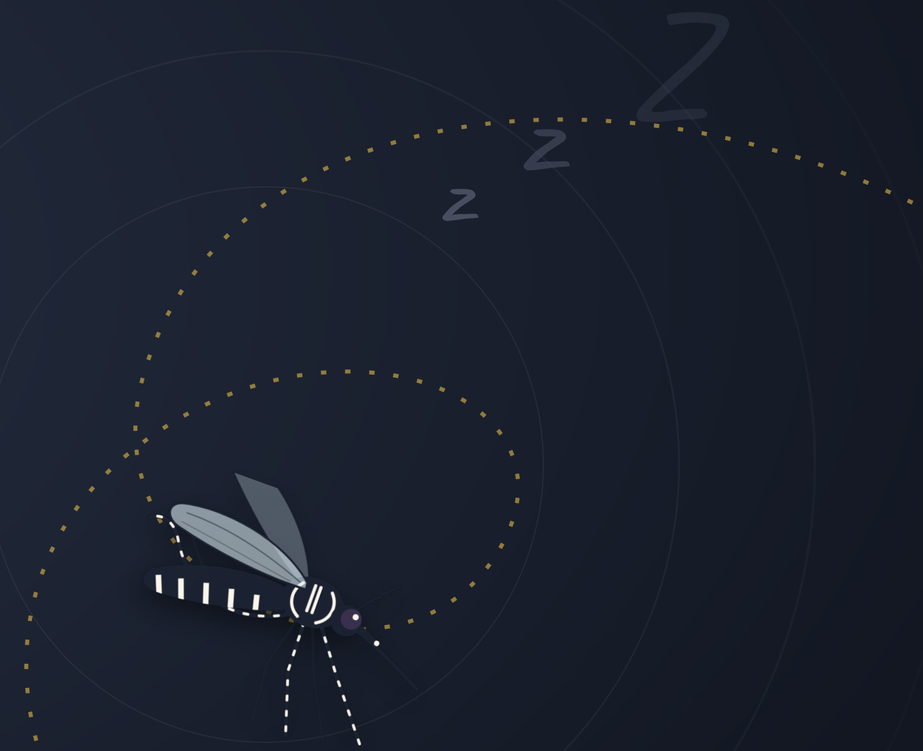
IFSC · IA na Eletrônica · 2026

Zzzz... é *Aedes*?



Ensinando uma máquina a *ouvir* mosquitos.

Luiz Eduardo do Nascimento Ciarallo

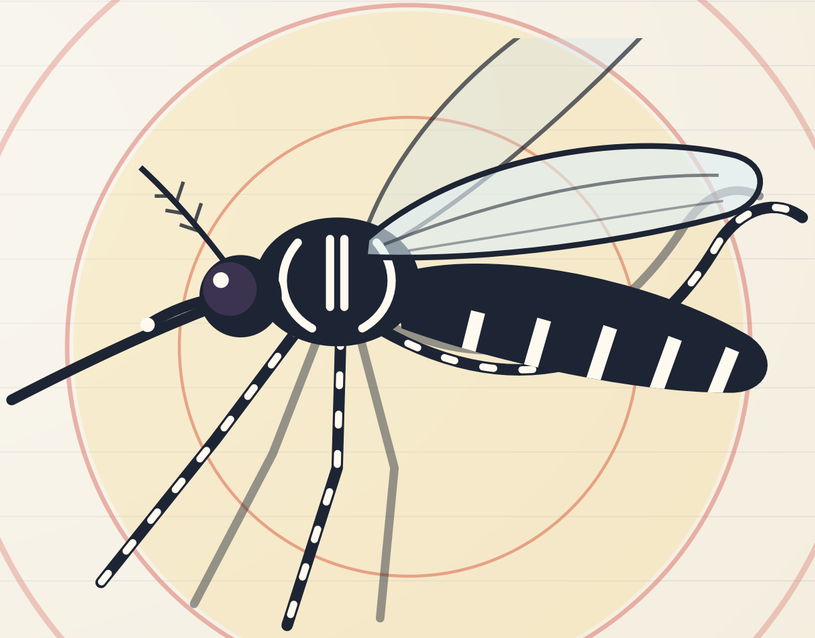
o problema

Um mosquito, três doenças

dengue

zika

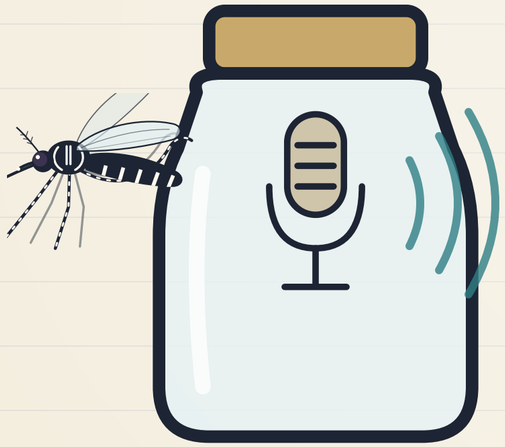
chikungunya



Saber **onde** e **quando** o *Aedes aegypti* aparece ajuda a combatê-lo.

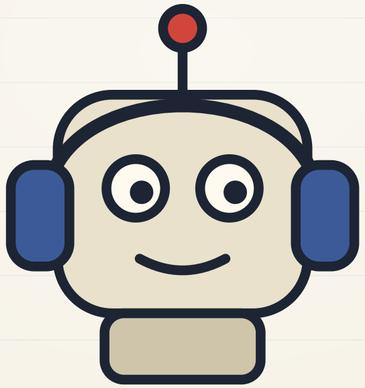
a ideia

E se a armadilha pudesse **ouvir**?



microfone barato

dentro da armadilha



programa que aprende

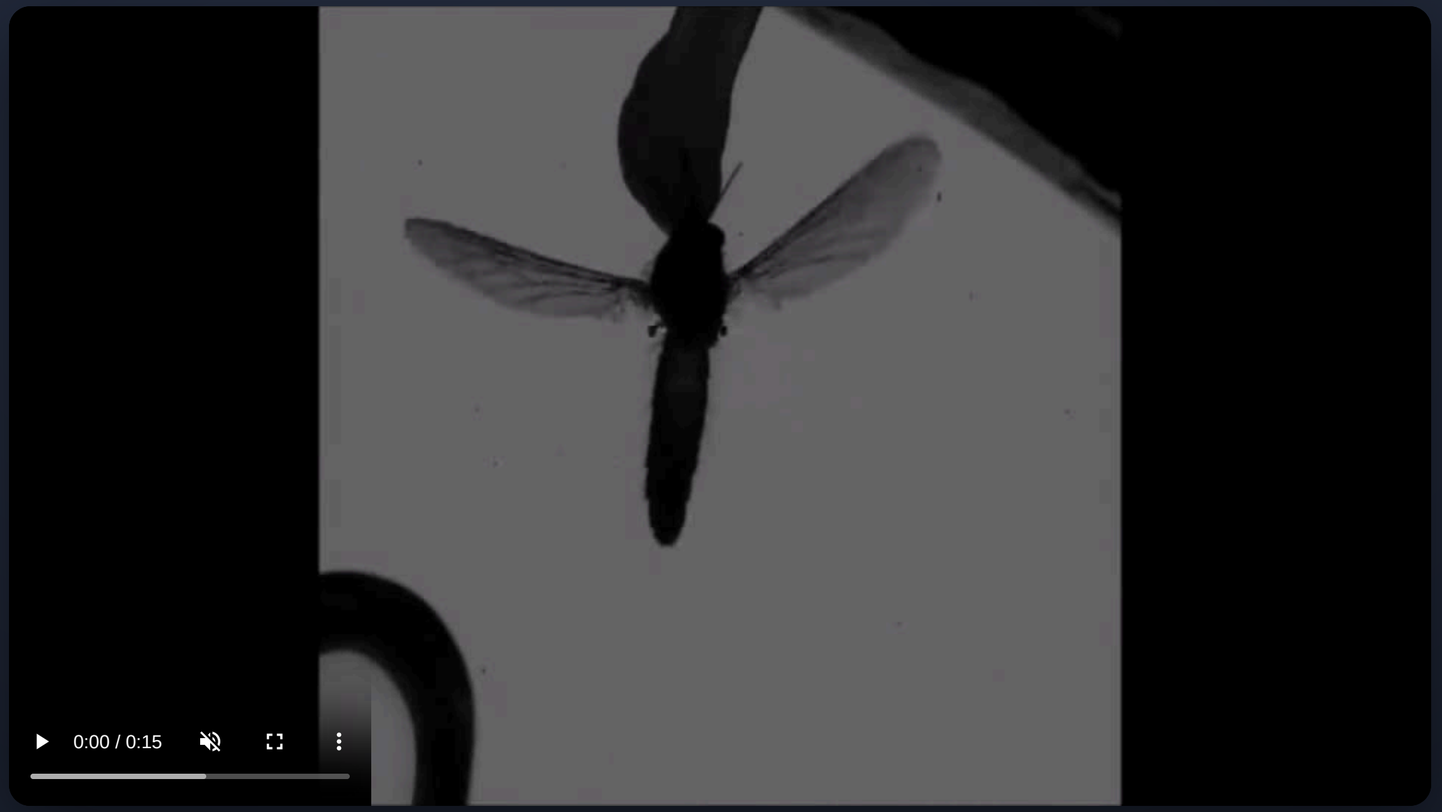
a ouvir o zumbido

é Aedes!

aviso na hora

vigia 24 horas

sem ninguém olhando



antes de ouvir, olhe

A asa em câmera lenta

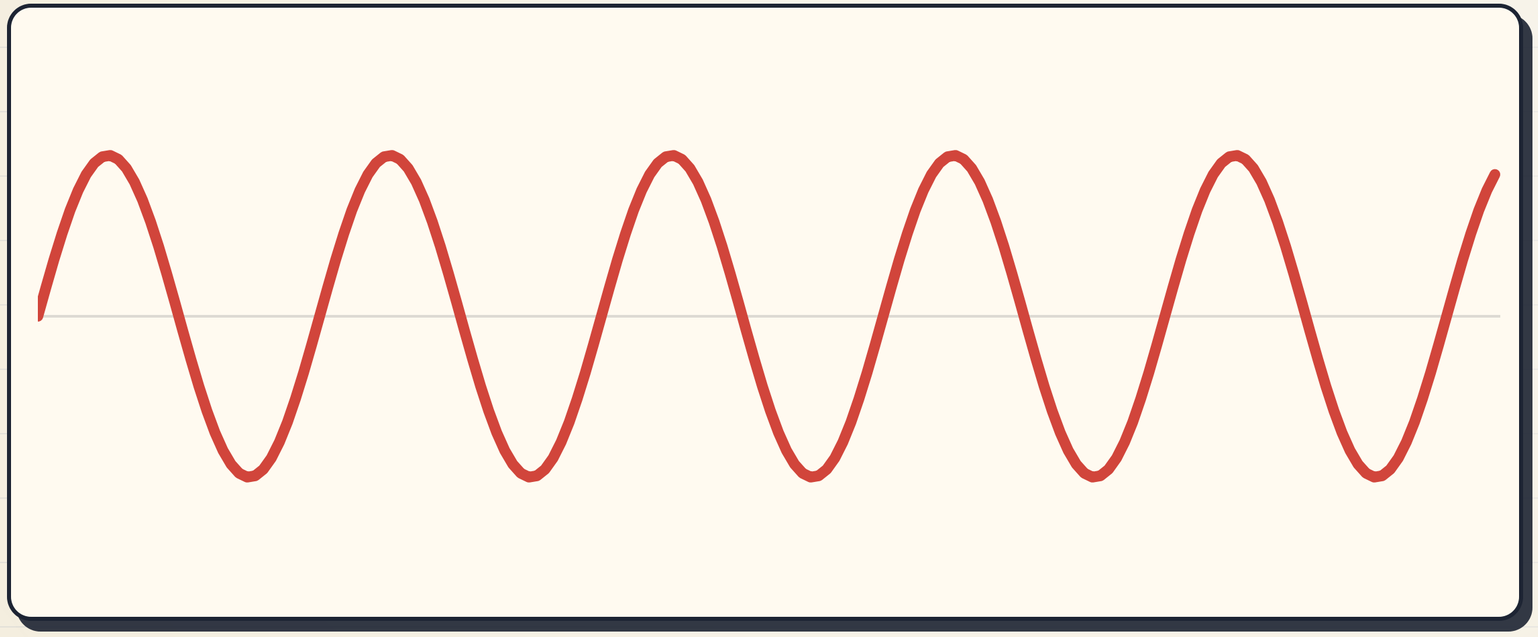
Ao vivo, ela bate **centenas de vezes por segundo**.

cada batida empurra o ar…
e isso é o zumbido

Vídeo (100× mais devagar): Mukundarajan, Hol, Castillo, Newby & Prakash, *eLife* 6:e27854 (2017) · CC BY 4.0

o som do mosquito

Todo zumbido é uma **nota musical**



Asa mais rápida, som mais agudo.

▶ nota pura

▶ zumbido: nota + “ecos”

som sintético, só para ilustrar (na versão animada)

≈400 batidas de asa por segundo

tom típico do Aedes nas gravações: cerca de 400 Hz · caderno §3

o desafio

Mas só a nota **não basta**



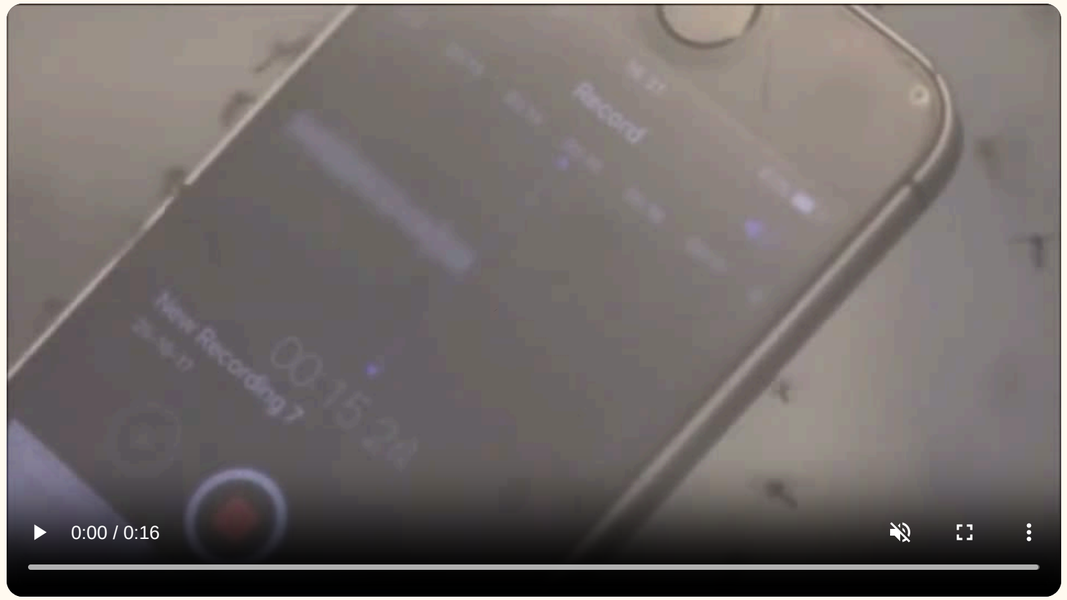
A máquina precisa ouvir o **som inteiro**, não só a nota.

de onde vêm os sons

Dá para gravar com um celular



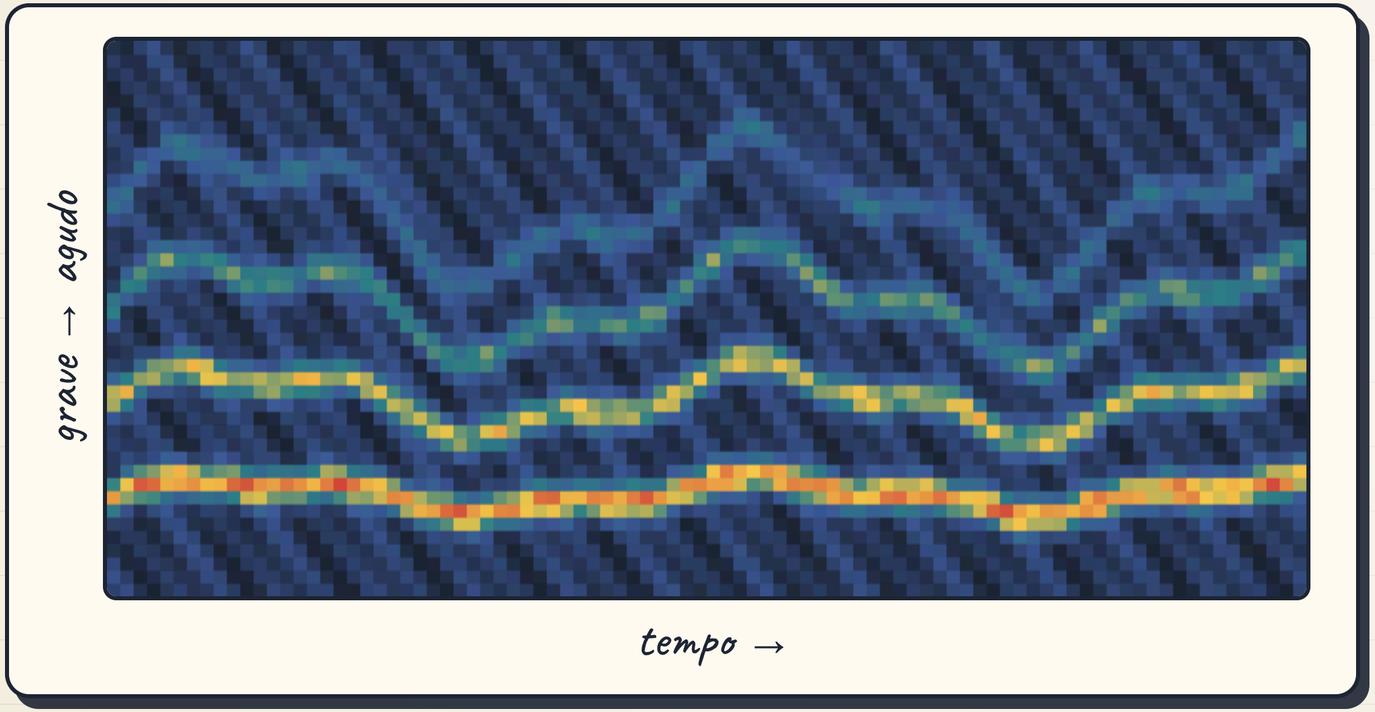
mosquito na garrafa



mosquitos decolando

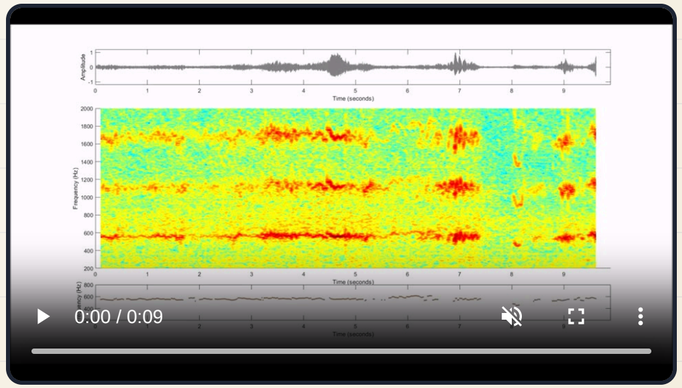
como a máquina "ouve"

O som vira **imagem**



O computador não ouve: ele **olha uma foto do som.**

as faixas claras são o zumbido e os seus "ecos"



Gravação real de um *Anopheles gambiae* (Mukundarajan et al., *eLife* 2017, CC BY 4.0)

como ela aprende

A máquina aprende com exemplos





2.167 Aedes

3.050 outros mosquitos

426 ruídos

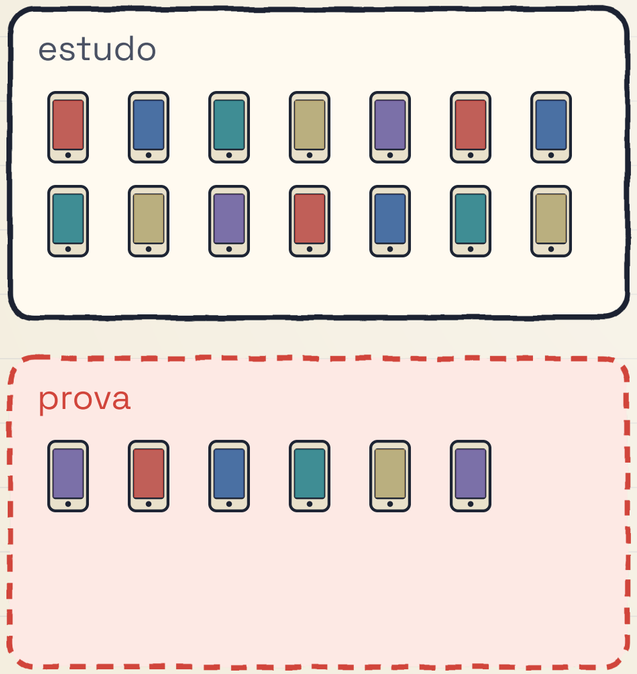
Ninguém escreve as regras. Mostramos milhares de gravações **com a resposta certa**, e ela descobre o padrão.

5.643 gravações de vários países e aparelhos · caderno §2 e §5

a regra de ouro

Não vale colar na prova

✗ prova fácil



o mesmo celular dos dois lados

✓ prova de verdade



um celular nunca ouvido

Se o mesmo celular aparece no estudo e na prova, a máquina **decora o celular**, não o mosquito.

*Nossa prova é sempre com um aparelho que ela **nunca ouviu**.*

o resultado: duas perguntas diferentes

Avisa pouco, mas acerta quando avisa

1 · Ela deu 100 avisos.
Quantos eram Aedes mesmo?



76 **eram Aedes de verdade**
24 eram outro mosquito ou ruído (em marrom)

2 · Passaram 100 Aedes.
Em quantos ela avisou?

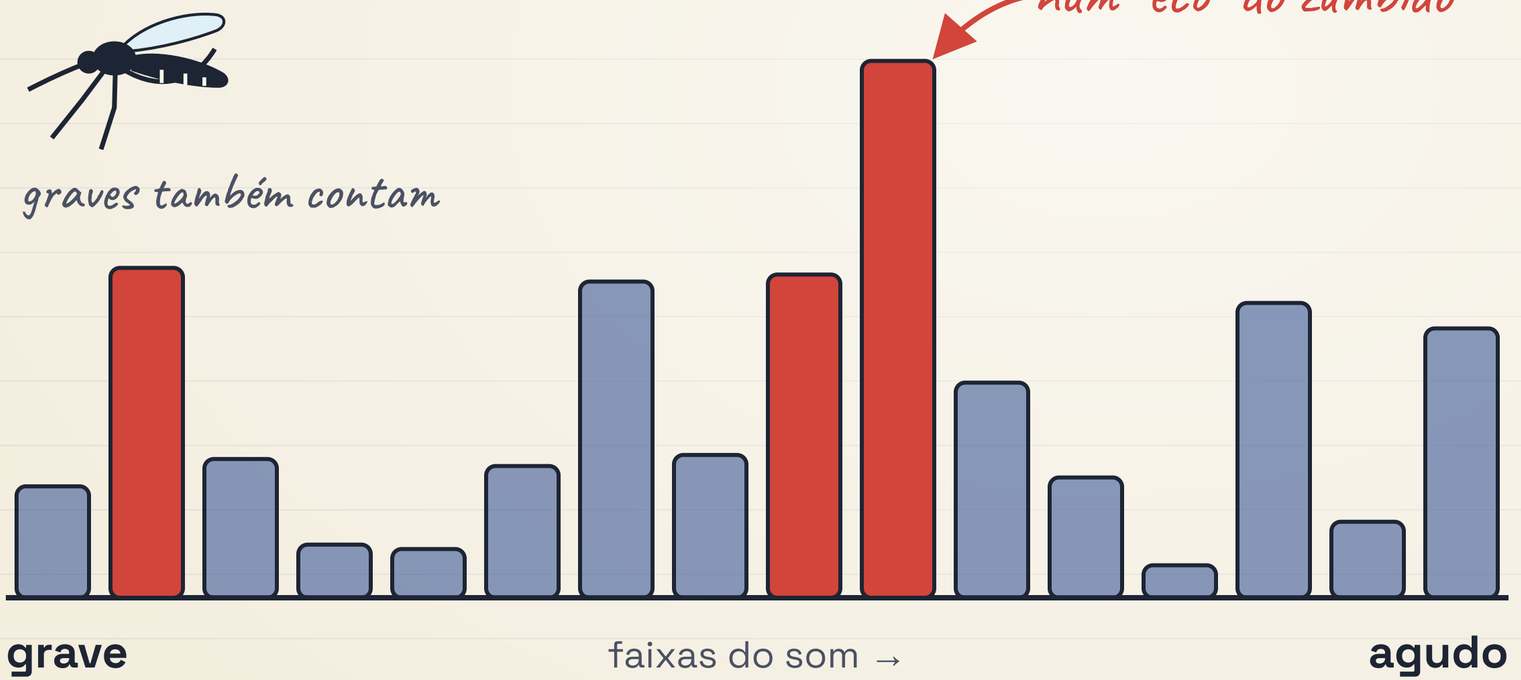


52 **ela avisou**
48 passaram sem aviso (apagados)

Ela fica quieta em metade dos Aedes. Mas, **quando avisa, quase sempre é Aedes.**

espiando por dentro

Em que parte do som ela presta atenção?



Bagunçamos **uma faixa do som por vez** e vemos o quanto ela piora.

barra alta = faixa importante

Ela usa o som inteiro, do grave ao agudo.

do computador para o mundo real

Uma placa do tamanho de um dedo



o protótipo: um Arduino num pote



a mesma placa grava e, depois, decide

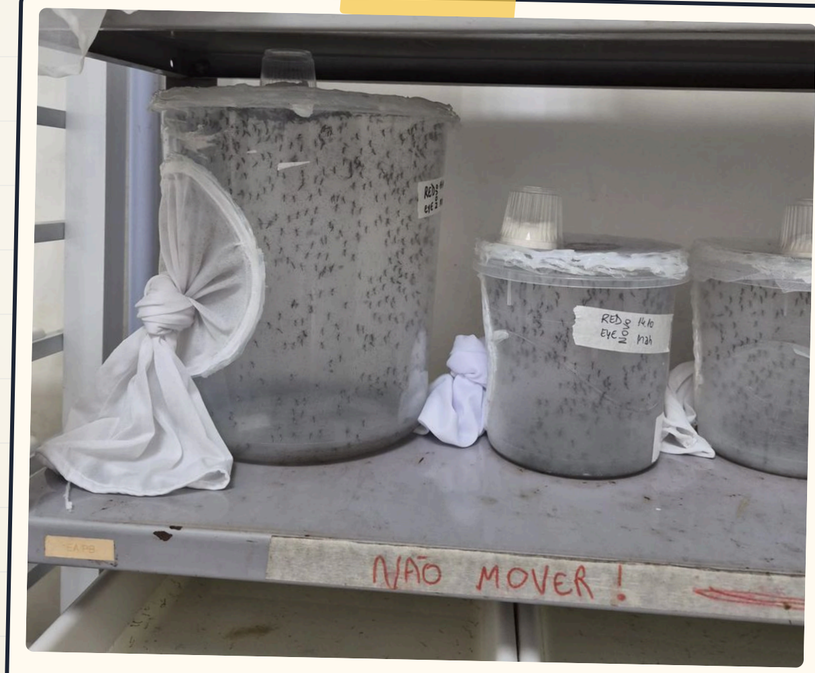
O trabalho pesado (aprender) fica no computador.
A placa só precisa **reconhecer**.

no laboratório

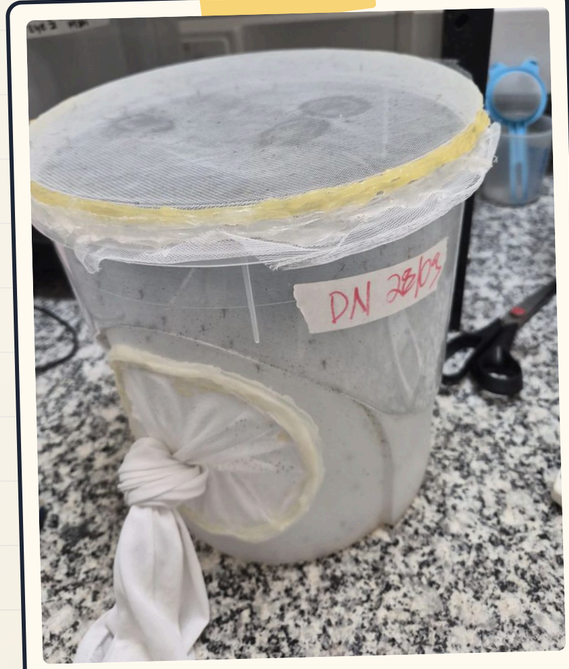
Os mosquitos vêm de uma criação



o laboratório



potes com tela, cheios de mosquitos



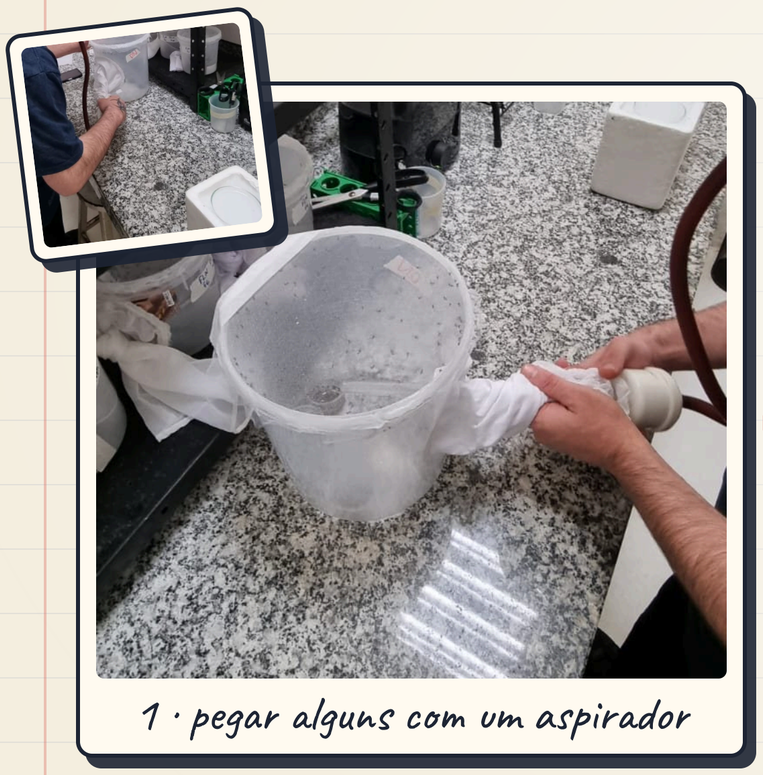
um pote de perto

Em cada pote, **centenas de mosquitos** criados no laboratório.

fotos do laboratório onde as gravações foram feitas

preparando a gravação

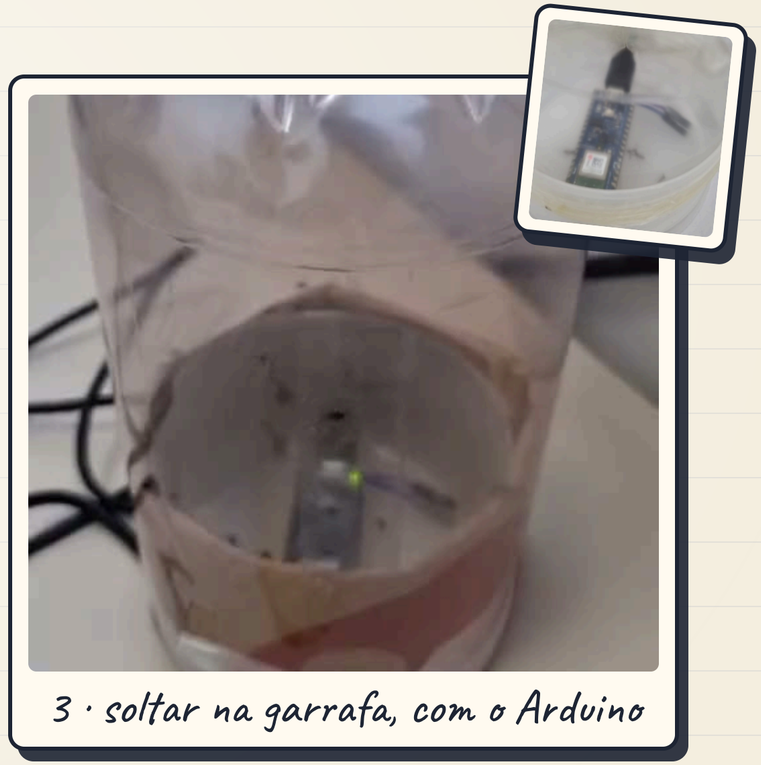
Do pote para a armadilha



1 · pegar alguns com um aspirador



2 · um pouco de frio e eles adormecem

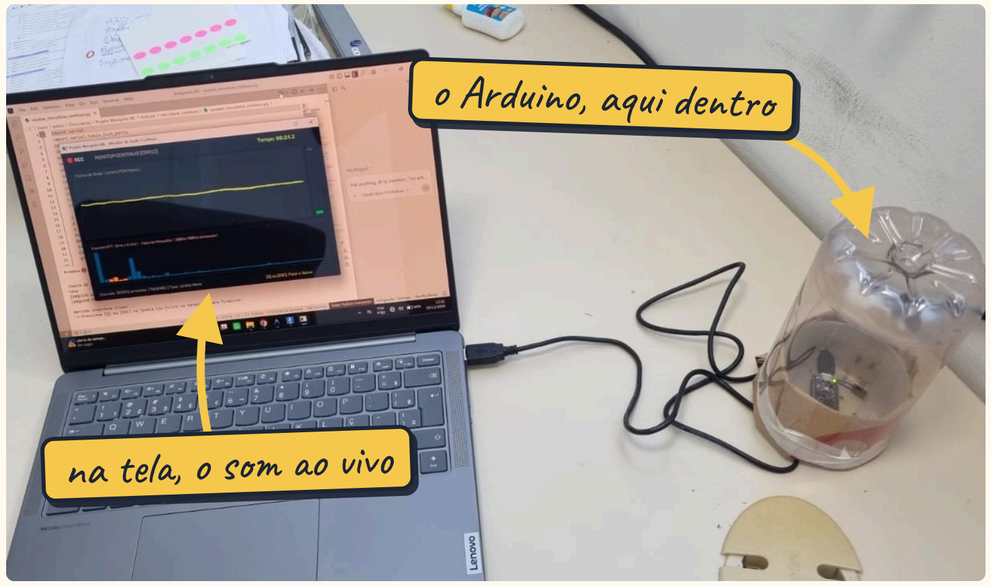


3 · soltar na garrafa, com o Arduino

A armadilha é uma **garrafa cortada** com a placa dentro.

a gravação

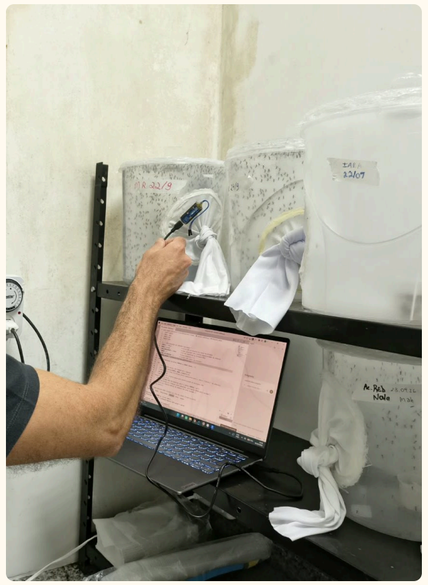
O Arduino ouve, o computador **grava**



a armadilha ligada ao computador



ao lado de um pote da criação



encostado no pote

O som vai pelo cabo. O computador **grava** e mostra a onda na hora.

o teste com o nosso Arduino

No laboratório: 8 em cada 10

81%
dos segundos de Aedes viraram aviso

3%
do ruído virou aviso

0%
do outro mosquito virou aviso

*Prova sempre com **um dia inteiro** que a máquina nunca ouviu.*

Como chegamos lá



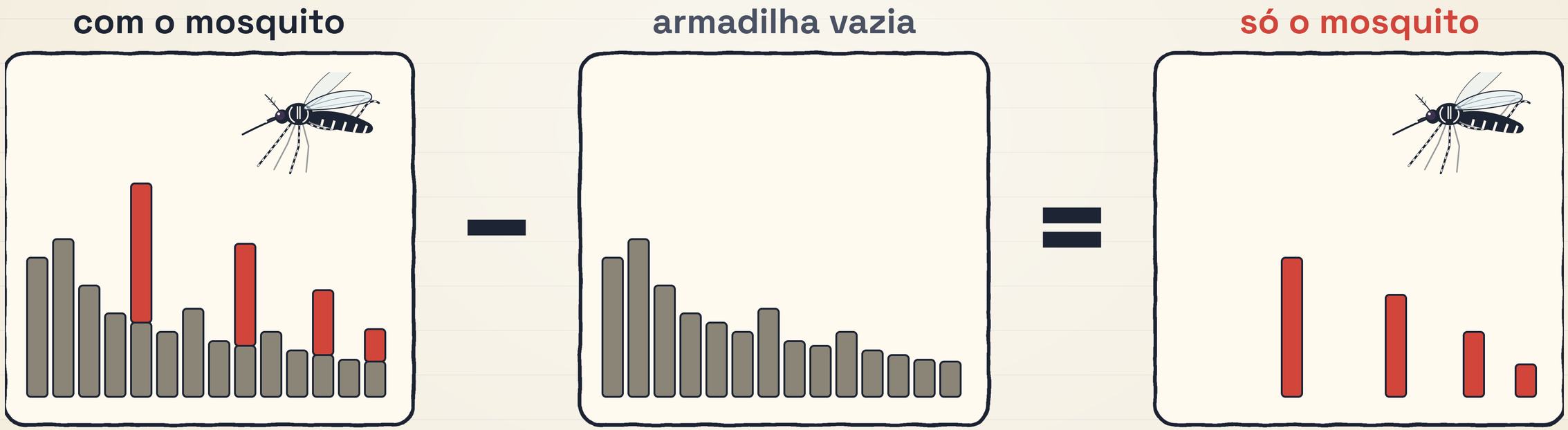
Cuidado ao ler

São só **4 dias** de gravação e **uma** gravação de outra espécie.

promissor, ainda não comprovado

o que mais ajudou

O truque: ouvir a armadilha vazia



Cada armadilha tem o seu barulho de fundo. **Descontando ele, o mosquito aparece.**

uma surpresa no caminho

Quem errou: a máquina ou o gabarito?

o gabarito automático



26 segundos marcados como "ruído" (em branco)

uma pessoa ouviu a gravação



era quase tudo mosquito: um enxame que zumbia o tempo inteiro

mosquito · mosquito fraco · "ruído" · fora da conta — cada quadrado = 1 segundo

69% → 81%

Antes de culpar a máquina, confira os dados.

IA ajudando a fazer IA

Fiz conversando com assistentes de IA

Claude Code
Anthropic

Codex
OpenAI

Gemini
Google

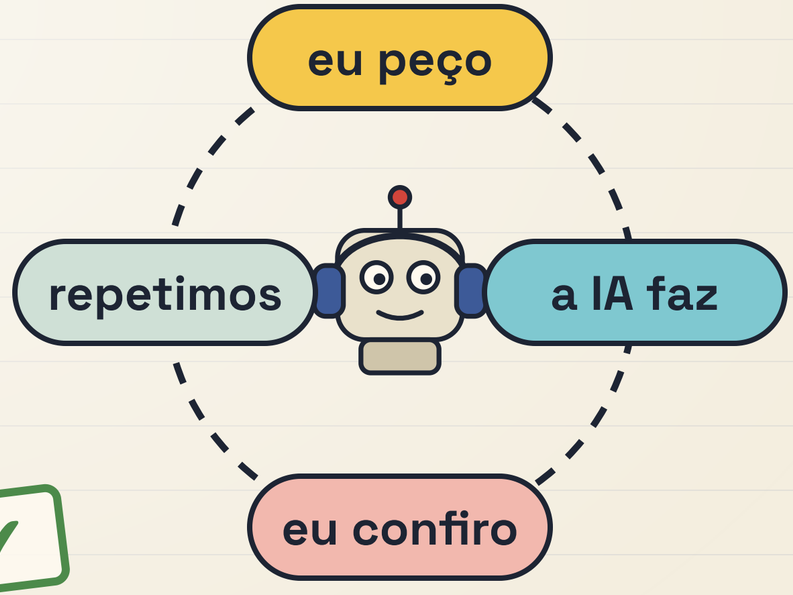
DeepSeek
e outros modelos

eu Mostre o zumbido deste mosquito num gráfico.



eu Esse número está estranho. Confere de novo?

CONFERIDO ✔



*A IA acelera. A **responsabilidade** pelo resultado continua sendo minha.*

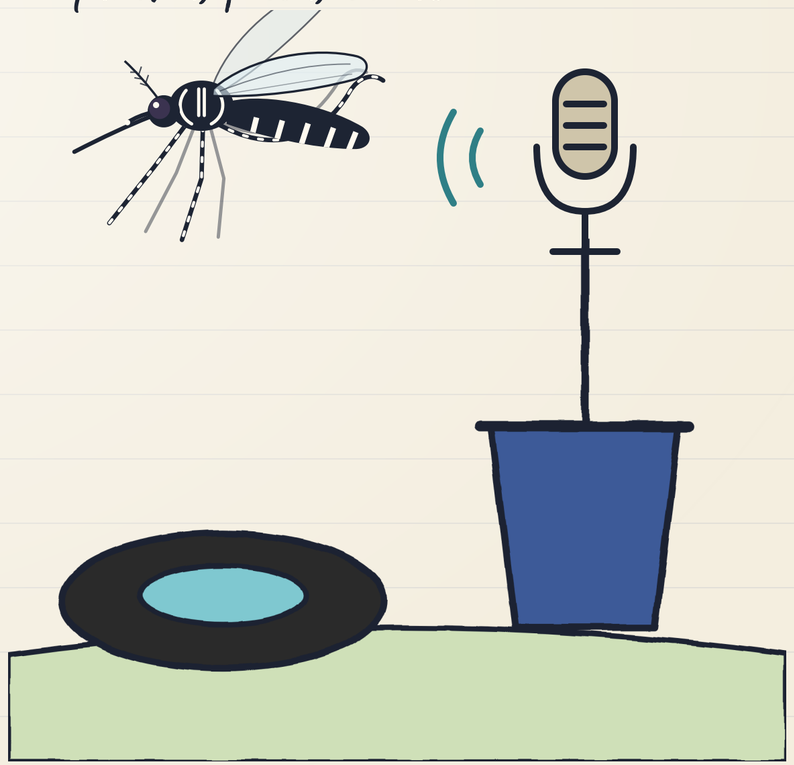
esta apresentação, os gráficos e o código foram feitos com ajuda de IA, e conferidos

próximos passos

O que ainda **falta**

- [ ] Gravar **outras espécies** na mesma armadilha.
- [ ] Gravar a **armadilha vazia** no começo de cada dia.
- [ ] Um **teste novo, em campo**, com as regras combinadas antes.

gravar onde o Aedes vive: quintal, pneu, balde...



de onde veio tudo isso

Referências

Dados e trabalhos sobre mosquitos

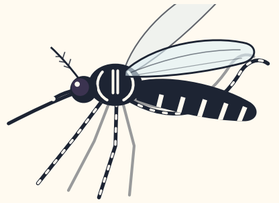
1. Mukundarajan H., Hol F.J.H., Castillo E.A., Newby C., Prakash M. *Using mobile phones as acoustic sensors for high-throughput mosquito surveillance*. **eLife** 6:e27854, 2017. doi:10.7554/eLife.27854 — dataset Abuzz e vídeos (CC BY 4.0).
2. Kiskin I. et al. *HumBugDB: A Large-scale Acoustic Mosquito Dataset*. NeurIPS Datasets and Benchmarks, 2021. arXiv:2110.07607.
3. Sinka M.E. et al. *HumBug – An Acoustic Mosquito Monitoring Tool for use on budget smartphones*. **Methods Ecol. Evol.** 12, 2021. doi:10.1111/2041-210X.13663.
4. Torres I., Nakano M., Cime-Castillo J. et al. *Dengue-Infected Mosquito Detection with Uncertainty Evaluation based on Monte Carlo Dropout*. **IEEE Latin America Trans.** 23(2):135–143, 2025.
5. Vasconcelos D., Nunes N.J., Gomes J. *An annotated dataset of bioacoustic sensing and features of mosquitoes*. **Scientific Data** 7:382, 2020 — dataset Funchal.
6. Supratak A. et al. *MosquitoSong+: A noise-robust deep learning model for mosquito classification from wingbeat sounds*. **PLOS ONE** 19, 2024. doi:10.1371/journal.pone.0310121.
7. Paim K.O., Rohweder R., Recamonde-Mendoza M., Mansilha R.B., Cordeiro W. *Acoustic Identification of Ae. aegypti Mosquitoes using Smartphone Apps and Residual CNNs*. arXiv:2306.10091, 2023 — dados UFRGS.
8. Piczak K.J. *ESC: Dataset for Environmental Sound Classification*. ACM Multimedia, 2015 — ruídos ESC-50.

Números, métodos e código

Todos os números desta apresentação saem de um único caderno, que vai do áudio bruto ao resultado e traz as referências dos métodos:

`github.com/Lciarallo/mosquito-wingbeat`
`notebooks/detector_ternario_treinamento_teste_aplicacao.ipynb`

Os quatro vídeos são de Mukundarajan et al., *eLife* 6:e27854 (2017), licença CC BY 4.0, recortados e comprimidos.



para levar para casa

O que aprendemos ouvindo mosquitos

1

O zumbido **diz quem é o mosquito**, e uma máquina consegue aprender a ouvir.

2

Dados bem cuidados ajudaram mais do que qualquer máquina maior.

3

No laboratório: **8 em cada 10**. Agora falta o teste no quintal.

Obrigado!

perguntas? bzzz...



Luiz Eduardo do Nascimento Ciarallo · `mosquito-wingbeat`